

Application 1 : Compressions d'un gaz parfait

Un gaz parfait monoatomique est placé dans une enceinte diathermane cylindrique de section $S = 10 \text{ cm}^2$ munie d'un piston. Le piston coulisse verticalement sans frottement, son poids pouvant être supposé négligeable devant les forces de pression.

Initialement, le gaz est en équilibre avec l'atmosphère $T_1 = 293 \text{ K}$ et $P_1 = 1,0 \text{ bar}$. Le volume initial de l'enceinte est de $V_1 = 5,0 \text{ L}$.

On pose sur le piston, une masse $M = 10,0 \text{ kg}$. Le piston descend brusquement puis se stabilise. La compression, rapide, est supposée adiabatique.

Donnée : intensité de pesanteur $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$

- 1- Déterminer la pression P_2 à la fin de cette compression.
- 2- Déterminer les expressions U_{12} , W_{12} et Q_{12} au cours de cette compression.
- 3- Par application du premier principe et l'équation d'état des gaz parfaits, déterminer la température T_2 et le volume V_2 à la fin de la compression.

À la suite d'échanges thermiques à travers les parois du cylindre, l'équilibre thermique se fait maintenant avec l'extérieur.

- 4- Comment peut-on qualifier cette transformation ?
- 5- Déterminer la pression finale P_3 et le volume final V_3 .
- 6- Déterminer ΔU_{23} , W_{23} et Q_{23} .

On repart de l'état (1) de départ, et cette fois-ci, la masse précédente M est déposée très lentement (sous forme de grains de sable) sur le piston.

- 7- Comment peut-on qualifier cette transformation ?
- 8- Déterminer la pression P_4 , la température T_4 et le volume V_4 à la fin de cette compression.
- 9- Déterminer ΔU_{14} , W_{14} et Q_{14} au cours de cette compression.

Comparer ces grandeurs avec $\Delta U_{13} = \Delta U_{12} + \Delta U_{23}$, W_{13} , et Q_{13} . Commenter.

Application 2 : Calorimétrie

Les expériences de calorimétrie sont menées dans une enceinte (le calorimètre) suffisamment isolée pour éviter les échanges thermiques avec l'extérieur et elles sont réalisées sous pression atmosphérique constante. L'enceinte intérieure du calorimètre et ses accessoires (agitateur et thermomètre, par exemple) interviennent dans les échanges thermiques, puisque leur température varie au cours des expériences. On appelle $C = 130 \text{ J.K}^{-1}$ la capacité thermique du calorimètre, c'est-à-dire de l'enceinte intérieure du calorimètre et ses accessoires.

On réalise l'expérience de calorimétrie dont le protocole est le suivant :

- * Peser au préalable une quantité d'eau liquide à température ambiante, noter la masse $m_1 = 240 \text{ g}$ obtenue et verser cette eau dans le calorimètre, en mesurant sa température $T_1 = 20 \text{ }^\circ\text{C}$.
- * Placer la masse $m_2 = 100 \text{ g}$ de cuivre solide à la température $T_2 = 80 \text{ }^\circ\text{C}$ (auparavant dans une étuve dont la température est connue) dans le calorimètre.
- * Fermer le calorimètre. Noter la valeur de température d'équilibre $T_f = 22 \text{ }^\circ\text{C}$.

- 1- En considérant comme système fermé le calorimètre et son contenu, montrer qu'au cours de cette expérience l'enthalpie H de ce système vérifie $\Delta H = 0$.
- 2- Exprimer la variation de l'enthalpie au cours de la transformation étudiée en fonction des trois températures, les capacités thermiques et les masses.
- 3- Expliquer pourquoi cette expérience permet de déterminer de la capacité thermique massique du cuivre c_{Cu} .
- 4- Déterminer la valeur expérimentale de la capacité thermique massique du cuivre c_{Cu} .

Correction

Correction

- 1- Le système étudié est le gaz contenu dans l'enceinte, le système est fermé. La transformation est adiabatique et monobare :

Etat initial	Etat final
$n = \frac{P_1 V_1}{RT_1} = 0,21 \text{ mol}$ $P_1 = 1,0 \text{ bar}$ $V_1 = 5,0 \text{ L}$ $T_1 = 293 \text{ K}$	$n = 0,21 \text{ mol}$ $P_2 = 1,1 \text{ bar}$ V_2 T_2

À la fin de la compression, le système {paroi} est soumis :

- * au poids de la masse $\vec{P} = M\vec{g}$
- * réaction de l'enceinte sur la paroi (normale en l'absence de frottements)
- * Force de pression exercée par le gaz sur la paroi : $\vec{F}_1 = P_1 S \vec{u}_z$
- * Force de pression exercée par l'air la paroi : $\vec{F}_2 = -P_2 S \vec{u}_z$

À l'équilibre : $P_1 S - P_2 S - Mg = 0$

$$P_2 = P_1 + \frac{Mg}{S}$$

Application numérique: $P_2 \approx 2 \times 10^5 \text{ Pa}$

- 2- La transformation est adiabatique donc $Q_{12} = 0$. La transformation est brutale. Le travail des forces des pressions est :

$$W_{12} = -P_2(V_2 - V_1)$$

Par application du premier principe : $U_{12} = W_{12} + Q_{12} = W_{12} = -P_2(V_2 - V_1)$

- 3- La variation d'énergie interne peut se déterminer par la relation :

$$U_{12} = \frac{3}{2} nR(T_2 - T_1)$$

Par application du premier principe :

$$Q_{12} + W_{12} = \frac{3}{2} nR(T_2 - T_1)$$

$$-P_2(V_2 - V_1) = \frac{3}{2} nR(T_2 - T_1)$$

En utilisant l'équation des gaz parfaits ($PV = nRT$)

$$-P_2(V_2 - V_1) = \frac{3}{2} (P_2 V_2 - P_1 V_1)$$

$$P_2 V_2 \left(1 + \frac{3}{2}\right) = V_1 \left(P_2 + \frac{3}{2} P_1\right)$$

$$V_2 = \frac{2}{5} V_1 \left(1 + \frac{3 P_1}{2 P_2}\right)$$

Par conservation de la matière, nous avons de plus :

$$n = \frac{P_1 V_1}{RT_1} = \frac{P_2 V_2}{RT_2}$$

$$T_2 = T_1 \frac{P_2 V_2}{P_1 V_1}$$

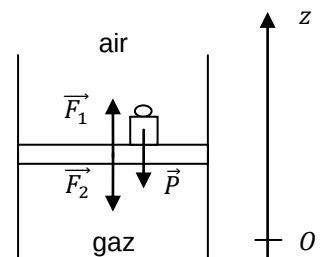
$$T_2 = T_1 \frac{P_2}{P_1} \frac{2}{5} V_1 \left(1 + \frac{3 P_1}{2 P_2}\right)$$

$$T_2 = \frac{2}{5} T_1 \left(\frac{P_2}{P_1} + \frac{3}{2}\right)$$

Applications numériques : $V_2 = 3,5 \text{ L}$; $T_2 = 419 \text{ K}$. $U_{12} = W_{12} = 300 \text{ J}$

- 4- Cette transformation est monotherme (et monobare).

Etat initial	Etat final
$n \text{ mol}$ $P_2 = 2,0 \text{ bar}$	$n \text{ mol}$ $P_3 = P_2 = 2,0 \text{ bar}$



$V_2 = 3,5 \text{ L}$ $T_2 = 419 \text{ K}$	V_3 $T_3 = T_1 = 293 \text{ K}$
--	--------------------------------------

- 5- Nous avons directement $P_3 = P_2 = 2,0 \text{ bar}$ et le volume final V_3 se détermine à partir de l'équation d'état des gaz parfaits :

$$n = \frac{P_3 V_3}{RT_3} = \frac{P_2 V_2}{RT_2}$$

$$V_3 = \frac{P_2 T_3}{P_3 T_2} V_2$$

$$V_3 = \frac{T_3}{T_2} V_2$$

Application numérique : $V_3 = 2,44 \text{ L}$

- 6- La variation d'énergie interne est :

$$\Delta U_{23} = \frac{3}{2} nR(T_3 - T_2)$$

$$\Delta U_{23} = \frac{3}{2} nRT_1 - \frac{3}{2} nRT_2 = \frac{3}{2} (P_3 V_3 - P_2 V_2)$$

Pour le travail des forces de pression : $W_{23} = -P_2(V_3 - V_2)$

En utilisant le premier principe, on en déduit :

$$Q_{23} = \Delta U_{23} - W_{23}$$

$$Q_{23} = \frac{3}{2} (P_3 V_3 - P_2 V_2) + P_2 (V_3 - V_2)$$

Applications numériques : $\Delta U_{23} = -318 \text{ J}$; $W_{23} = 212 \text{ J}$; $Q_{23} = -106 \text{ J}$

- 7- La transformation s'effectue en contact avec l'atmosphère de température constante, donc la transformation est monotherme. De plus, la transformation est quasi-statique, on peut supposer que l'équilibre a le temps de s'établir à chaque instant. On peut donc considérer qu'elle est isotherme (et monobare).
- 8- Nous sommes dans la configuration suivante, l'état (4) est identique à l'état (3) :

Etat initial	Etat final
$n \text{ mol}$ $P_1 = 1,0 \text{ bar}$ $V_1 = 5,0 \text{ L}$ $T_1 = 293 \text{ K}$	$n \text{ mol}$ $P_4 = P_3 = P_2 = 2 \text{ bar}$ $V_4 = V_3 = 2,44 \text{ L}$ $T_4 = T_1 = 293 \text{ K}$

- 9- L'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température, donc au cours d'une transformation isotherme, elle ne varie pas, donc $\Delta U_{14} = 0$,
La transformation étant quasi-statique :

$$W_{14} = - \int_{V_1}^{V_4} P dV$$

Or $PV = nRT_1$

$$W_{14} = -nRT_1 \int_{V_1}^{V_4} \frac{dV}{V} = -nRT_1 \ln\left(\frac{V_4}{V_1}\right)$$

$$W_{14} = -P_1 V_1 \ln\left(\frac{V_4}{V_1}\right)$$

Par application du premier principe : $\Delta U_{14} = W_{14} + Q_{14} = 0$

$$Q_{14} = -W_{14} = P_1 V_1 \ln\left(\frac{V_4}{V_1}\right)$$

Applications numériques : $W_{14} = 358 \text{ J}$; $Q_{14} = -358 \text{ J}$

La variation d'énergie interne $\Delta U_{14} = \Delta U_{12} + \Delta U_{23} \approx 0$ (problème d'arrondi). En effet les états de départ (1) et d'arrivée (3 et 4) sont identiques et l'énergie interne est une fonction d'état dont la variation ne dépend pas du chemin suivi.

Par contre, on constate que $W_{14} \neq W_{12} + W_{23}$ ($358 \neq 212 + 300$) bien que les états de départ (1) et d'arrivée (3 et 4) sont identiques. En effet, le travail des forces de pression dépend de la nature de la transformation.

Il en est de même pour le transfert thermique : $Q_{14} \neq Q_{12} + Q_{23}$ ($-358 \neq 0 - 106$).

Correction

1- Système : {Calorimètre + eau(ℓ) + cuivre}

Etat initial		Etat final	
1	eau (ℓ) ; $m_1 = 0,240 \text{ kg}$; $T_1 = 293 \text{ K}$	1	eau (ℓ) ; $m_1 = 0,240 \text{ kg}$; T_f
2	cuivre (s) ; $m_2 = 0,100 \text{ kg}$; $T_2 = 353 \text{ K}$	2	cuivre (s) ; $m_2 = 0,100 \text{ kg}$; T_f
3	calorimètre ; $T_3 = T_1 = 293 \text{ K}$	3	calorimètre ; T_f

La transformation est isobare, donc le 1^{er} principe peut s'écrire sous la forme d'un bilan d'enthalpie : $\Delta H = W' + Q$, or $W' = 0$ car le système n'est soumis à aucune autre force que celles des forces de pression, et $Q = 0$ car la transformation adiabatique. Ainsi :

$$\Delta H = 0$$

2- L'enthalpie est une fonction d'état additive, donc :

$$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3$$
$$m_1 c_{eau}(T_f - T_1) + m_2 c_{Cu}(T_f - T_2) + C(T_f - T_1) = 0$$

3- Les températures T_1 , T_2 et T_f sont mesurables à l'aide d'un thermomètre, la capacité thermique du calorimètre est connue, de même que celle de l'eau, on peut donc en déduire la capacité thermique massique du cuivre :

$$m_1 c_{eau}(T_f - T_1) + m_2 c_{Cu}(T_f - T_2) + C(T_f - T_1) = 0$$
$$c_{Cu} = - \frac{C(T_f - T_1) + m_1 c_{eau}(T_f - T_1)}{m_2(T_f - T_2)}$$

4- Application numérique : $c_{Cu} = 387 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$